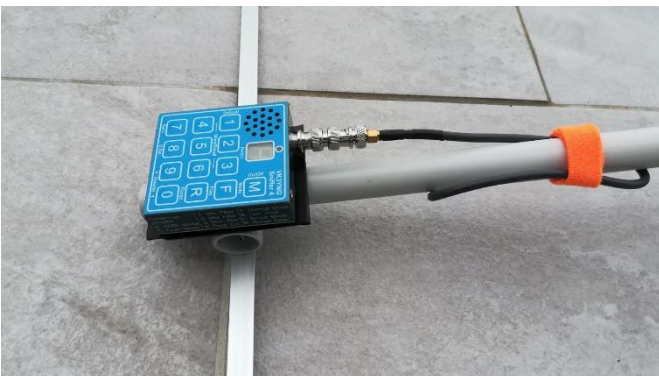


Recherche de Balise 121.5

Note Technique N°37 – Une antenne Yagi réversible 121.5/144

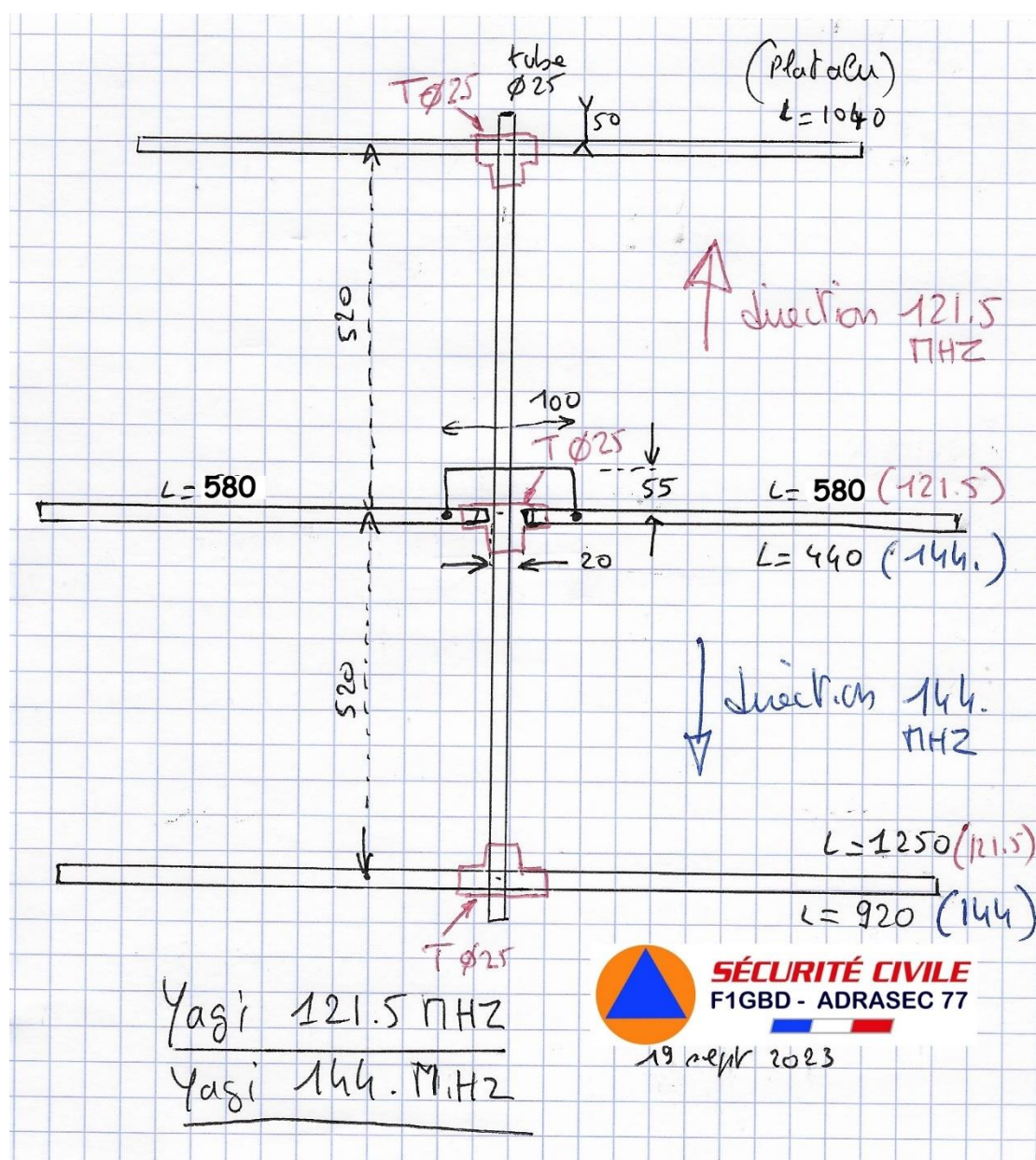
Par F1GBD – ADRASEC 77 – Jean-Louis Naudin – V1.00 – 20 septembre 2023

Cette Note Technique N°37 vous détaille la construction d'une antenne Yagi pour la recherche de balise de détresse aéronautique de type 121.5 MHz. Cette antenne est réversible et pliable, elle vous permettra de vous entraîner à la recherche de balise (hors exercice SATER) sur des micro-balises QRP dans la bande 144 MHz. Elle ne coûte qu'une cinquantaine d'Euros et utilise du matériel très commun et se construit en une demi-journée...



Voici la liste du matériel nécessaire pour réaliser cette Yagi réversible :

ANTENNE YAGI 3 ELEMENTS 121.5/144 MHz			
par F1GBD (Adrasec 77)		19-sept-23	
Liste des composants			
Designation	Quantité	Prix Unitaire	Prix
Plat Alu argent 15x2 mm long 2m	4	7,60 €	30,40 €
Tube PVC diam 25mm long 2m	1	3,05 €	3,05 €
TE PVC diam 25 mm	6	1,99 €	11,94 €
Boulon Poëlier diam 4 x 40 mm (x12)	1	4,02 €	4,02 €
Rondelles larges diam 4 x 14 mm(x70)	1	4,02 €	4,02 €
Ecrou à Oreilles diam 4 mm (x10)	1	5,05 €	5,05 €
TOTAL			58,48 €

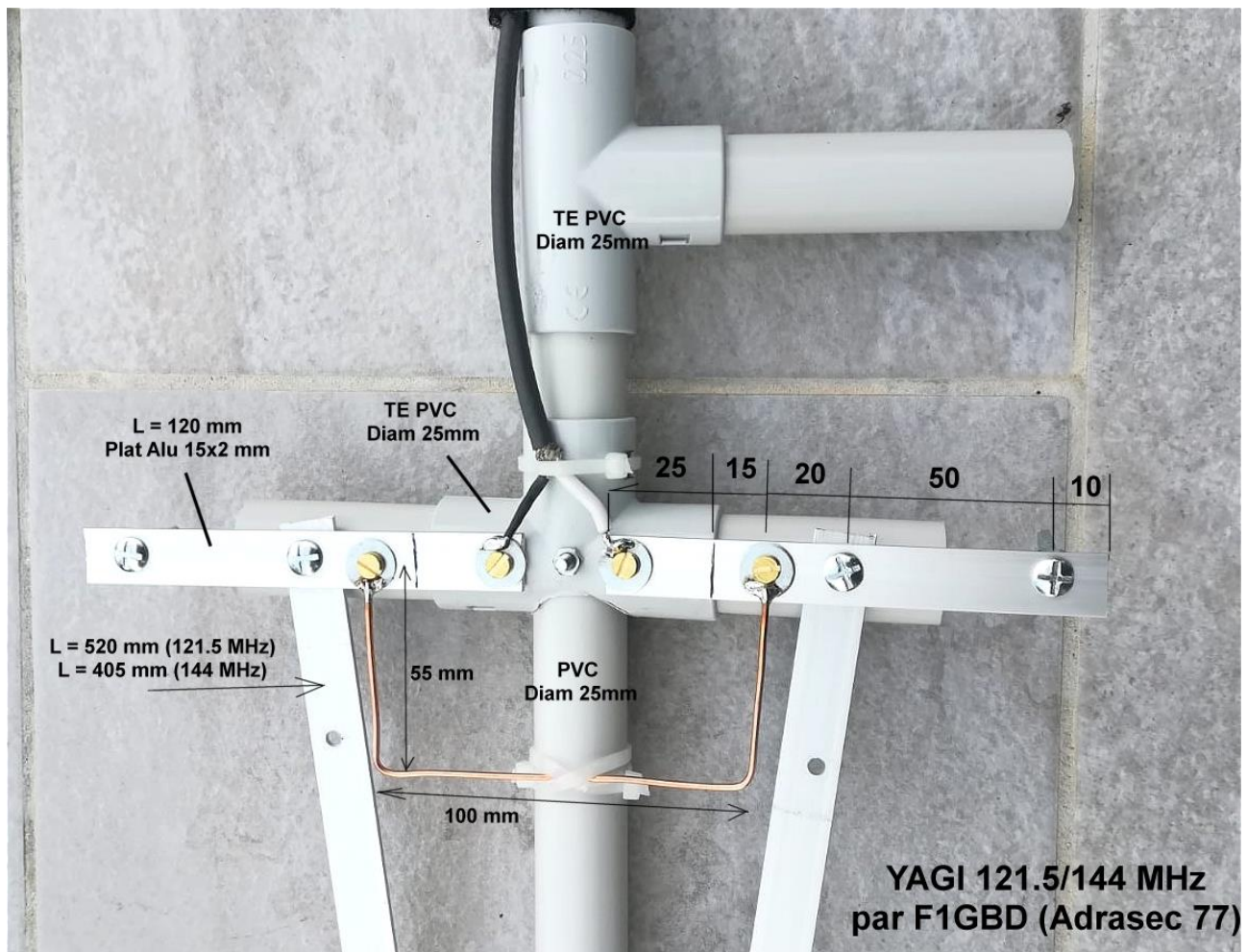




Commencer à découper le tube PVC de 25 mm de diamètre sur une longueur de 115 cm

Puis couper un trou (diamètre 25mm) dans les TE pour que le tube puisse les traverser.

Couper le plat Alu aux longueurs indiquées sur le plan. Percer et ajuster les éléments comme indiqué.





Si l'antenne a été montée correctement avec les dimensions indiquées, elle est accordée sur 121.5MHz sans problème (et elle a l'impédance correcte de 50 Ohm).

Vérification à l'analyseur MFJ-259C, il est possible de tester l'antenne sur l'ATIS de LFPM (Melun) 128.175 MHz AM, ci-dessous avec un récepteur MALAHIT-DSP sdr relié à l'antenne Yagi.



Pour utiliser la Yagi dans la bande des 2m (144-146 Mhz), il suffit de remplacer les brins correspondants (voir schéma) et de retourner l'antenne de 180°.



*Bonnes recherches de Balises
73 de F1GBD (ADRASEC 77, Jean-Louis)*